PEGASO

Università Telematica

"LA PROGETTAZIONE NELL'AMBIENTE IMMERSIVO"

PROF.SSA GERMANA PASQUINO

Indice

1 VIRTUAL PROTOTYPING ---------- 3
2 APPLICAZIONI IN AMBITO VEICOLISTICO ---------- 9
3 PROGETTAZIONE ERGONOMICA ---------- 11
4 CONCEPT DESIGN E DESIGN REVIEW ---------- 14
BIBLIOGRAFIA ---------- 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Virtual Prototyping

Nella produzione industriale, realizzazione di un prototipo virtuale di un prodotto, per lo sviluppo dello stesso attraverso modellazioni e simulazioni numeriche. Nel processo di produzione industriale, ogni nuovo prodotto viene sottoposto al medesimo ciclo di base in cui prima si progetta, successivamente si costruisce un prototipo e lo si prova, si modifica il progetto iniziale, si aggiorna il prototipo e si ottengono le impressioni per una nuova iterazione. Tale processo standard è generalmente lento e, richiedendo la costruzione dei prototipi fisici, risulta costoso. Ma, ancora più importante e meno evidente, tale modus operandi comporta un vincolo nel progettare qualcosa di completamente nuovo. Cambiare troppo un progetto significa assumersi il rischio di riportarlo interamente al tavolo da disegno dopo approfondite prove pratiche, con conseguenze drastiche sui costi e sui tempi di progettazione. La p. v. (virtual prototyping) rappresenta una soluzione consolidata a questi problemi. Ambienti di lavoro virtuali offrono strumenti di progettazione innovativi e permettono la simulazione e la visualizzazione interattiva del prodotto già dalle fasi preliminari del suo sviluppo, offrendo, in tal modo, un'attraente prospettiva di ottimizzazione di tempi e costi e di innalzamento della qualità. Ambienti virtuali immersivi basati su grandi sistemi di proiezione permettono di estendere la progettazione e la valutazione a gruppi di lavoro diversi con approccio collaborativo interdisciplinare; in seguito, gli stessi strumenti possono essere impiegati per la presentazione interattiva del prodotto ai clienti, coinvolgendoli fin dalle fasi iniziali dello sviluppo, al fine di verificare il rispetto delle loro richieste specifiche o di riceverne feedback valutativi prima ancora di avere prototipi fisici del prodotto stesso da sottoporre loro. La fase economicamente più onerosa nell'ingegneria di prodotto, quella della costruzione dei prototipi fisici, viene così rimpiazzata dai prototipi virtuali (virtual mockups), corrispondenti digitali dei simulacri fisici ma, a differenza di questi, basati interamente su modelli tridimensionali CAD (Computer-aided design),

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

sistemi software di disegno tecnico e progettazione, e su altri dati di progetto memorizzati dai tecnici nella banca dati aziendale (PDMS, Product data management systems; PLMS, Product lifecycle management systems), relativamente allo specifico progetto, durante il lavoro di ideazione e di progettazione.

A seconda della fase di sviluppo di un prodotto, il relativo prototipo serve a valutare specifici aspetti (estetici, funzionali, d'integrazione tra i diversi sistemi componenti, ecc.), con importanza crescente all'avanzare del progetto in quanto eventuali modifiche da apportare sono tanto più costose quanto più avanti nel tempo ne nasce l'esigenza. L'impiego di prototipi virtuali risulta quindi vantaggioso rispetto alla controparte fisica per diversi motivi: è più veloce e meno costoso da realizzare perché si basa sulla raccolta e presentazione tridimensionale di dati digitali e non richiede costruzioni di parti fisiche; consente valutazioni tecniche più approfondite con evidenziazione automatica di eventuali problemi (per es., interferenze tra parti di sottosistemi differenti all'atto della loro integrazione) e rinvio alle parti del progetto digitale da modificare; supporta la collaborazione a distanza tra team di progettazione lontani geograficamente; permette di valutare quasi istantaneamente la fotografia di un progetto (configurazione) in base ai dati in quel momento disponibili nel database aziendale, rispetto alle settimane o ai mesi richiesti dalla costruzione di un prototipo fisico.

Tra le valutazioni che si possono condurre in virtuale vi sono aspetti di estetica (per es., i centri stile nell'industria automobilistica e gli interni dei velivoli passeggeri in quella aeronautica), ergonomia (raggiungibilità manuale e usabilità di comandi in cockpit aeronautici o plance di autovetture, visibilità interna ed esterna, usabilità di elettrodomestici e così via), integrazione di sistemi (problematiche legate alla necessità di unire sottosistemi diversi come, per es., la struttura, l'impianto idraulico e quello elettrico in un velivolo, progettati da team diversi), assemblaggio

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

manuale e automatizzato (la fabbrica virtuale per la pianificazione e l'ottimizzazione della produzione).

La maggiore difficoltà è dovuta al fatto che la maggior parte dei software CAD 3D disponibili sul mercto risultano privi della possibilità di manipolazione diretta del mock up digitale da parte dell'utente. Risulta evidente come sia da attendersi una diffusa implementazione in ambienti virtuali dei digital mock up per la simulazione computerizzata del prodotto e ditutte le funzionalità richieste dal design, dalla fase di ingegnerizzazione, dalla produzione, nonchè dalla manutenzione e dal riciclaggio.

Un'attività di fondamentale importanza al fine di realizzare simulazioni in ambiente di RV è la gestione di protocolli di riferimento per lo scambio-dati tra gli ambienti di modellazione CAD e l'ambiente di RV. Partendo infatti dal concetto che qualunque geometria CAD risulta essere la rappresentazione grafica di una esperssione matematica più o meno complessa, risulta evidente che la manipolazione di assiemi costituiti da diversi modelli CAD implica la manipolazione di tutte le matematiche di base. La gestione di assiemi complessi costituiti da centinaia di elementi, i cui componenti sono delimitati per lo più da superfici a forma libera con una rappresentazione matematica piuttosto complessa, risulterebbe impossibile da ottenere anche mediante risorse hardware con prestazioni elevate. L'idea di base per la creazione di una soluzione di visualizzazione e prototipazione digitale che consenta verifiche virtuali in tempo reale in un ambiente tipicamente friendly è quella di prendere i dati nativi dal CAD e di ridurli a un formato di visualizzazione che, non avendo la complessità del CAD stesso, risulta essere molto snello. Allergerito del superfluo, mantenendo tuttavia la stessa geometria di origine, il modello di visualizzazione assume una dimensione nettamente compatta, che riduce notevolmente il carico di memoria. I passi necessari al processo di prototipazione virtuale possono essere così schematizzati:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- ✓ Costruzione del modello virtuale:approssimazione della geometria, proveniente dai modelli CAD, mediante la creazione di una mesh di poligoni (tassellazione) e successiva riduzione della complessità della mesh (decimazione).
- ✓ Assegnazione al prototipo di olori, materiali, luci, texture,ecc.
- ✓ Calibrazione dell'ambiente virtuale con i dispositivi di input/output (caschi, sistemi di tracking, sistemi haptic,ecc.).

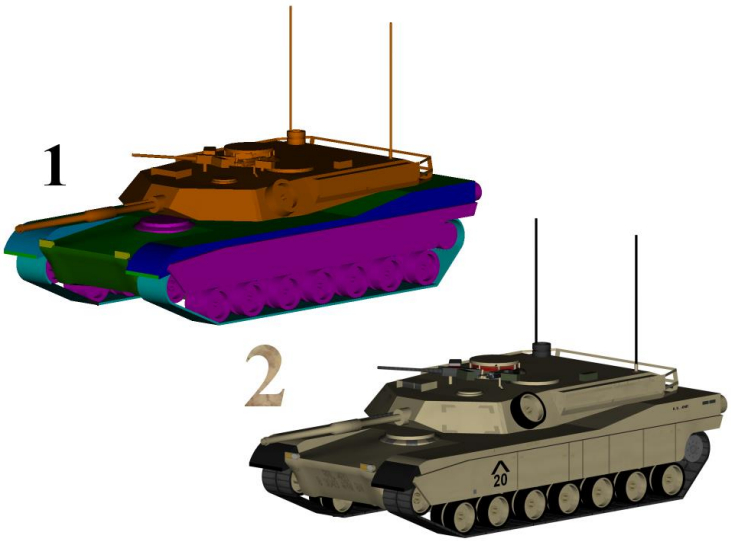
Per creare un modello virtuale è necessario tradurre le geometrie dei modelli CAD, consistenti in curve, in mesh poliginali usando algoritmi di tassellazione. Un modello tassellato è costituito da un insieme di triangoli tra loro connessi.Esso può essere facilmente manipolato e la sua accuratezza può essere facilmente controllata attraverso parametri quali l'errore cordale e l'errore angolare.

Questi processi possono produrre sia file molto leggeri ma con scarsa qualità dell'immagine, sia l'opposto. Generalmente viene comunque creato un gran numero di poligoni. Gli algoritmi di decimazione riducono tale numero ad un livello tale da portare l'operazione di rendering a 20/30 frame al secondo durante la visualizzazione e la navigazione immersiva dell'operatore. Gli algoritmi di riduzione della mesh minimizzano il numero di poligoni secondo precisi criteri geometrici. Ad es. due triangoli vengono uniti a formare un unico triangolo o quando l'angolo tra due lati adiacenti è inferiore ad una certa quantità o quando questi lati sono stati ottenuti nella tassellazione unendo punti molto vicini tra loro.

Modellare elementi con molti particolari richiede un numero elevato di poligoni. In taluni casi anzicchè appesantire la scena con modelli complessi che non rientrano negli obiettivi dell'analisi, è possibile sostituire tali modellicon le loro immagini (texture). L'applicazione di texture (texture mapping è una tecnica che permette di proiettare una o più immagini sulla superficie di un modello 3D, utilizzando le coordinate UV. Una texture è semplicemente un'immagine bidimensionale in formato raster che viene riprodotta su una o più facce di un modello poligonale tridimensionale. La

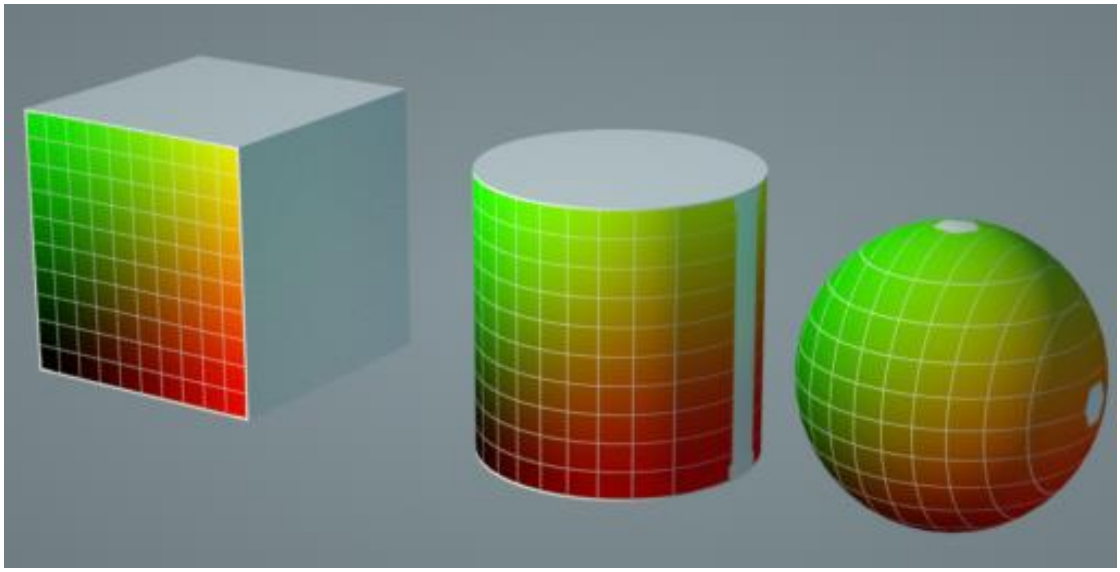
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

texture rende il modello più dettagliato e realistico) può essere considerata al pari dell'applicazione di adesivi su oggetti di forma qualsiasi. Essa consente quindi di aumentare il realismo di un modello virtuale o di uno scenario, senza aumentare la complessità della geometria.



Questa procedure è accettabile per oggetti visualizzati in montananza, non è più accettabile se la diminuzione del livello di dettaglio riguarda proprio l'oggetto dell'analisi.

Le texture possono essere "mappate" secondo diversi metodi: Proiezione planare,cilindrica e sferica.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il metodo planare mappa le coordinate di una texture in un piano definito da due assi mutuamente ortogonali; tale metodo è adatto per oggetti piani come terreni, poster, display e documenti virtuali, ovvero in tutti quei casi in cui si intenda osservare una superficie da una particolare punto di vista. La proiezione cilindrica mappa le coordinate di una texture secondo la longitudine e la quota, mentre quella sferica secondo la longitudine ela latidudine. Queste ultime due proiezioni limitano la presenza di zone texturizzate in modo non omogeneo alle zone dei poli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Applicazioni in ambito veicolistico

Nella Realtà Virtuale l'utente è immerso in un ambiente artificiale generato dal calcolatore, che gli impartisce sensazioni visive, uditive e tattili. Nella progettazione dei mezzi di trasporto queste sensazioni si riferiscono alla percezione ealla valutazione di prestaioni stilistiche ed estetiche nel design, di comfort nell'ergonomia delle posture, di efficacia nella valutazione degli scenari di visibilità, della simulazione di prestazioni di ogni tipo: meccaniche, fluidodinamiche, di compatibilità al montaggio, di funzionalità cinematica, nonché i reazioni di tipo psicologico. La realtà virtuale diventa quindi di ausilio per progettisti e tecnici al fine di ottimizzare il prototipo dalle prime fasi dell'iter progettuale.

Le applizazioni della RV nel design automobilistico riguardano la valutazione delle caratteristiche estetiche del prodotto in relazione alla rispondenza dei requisiti imposti dal designer in fase di ideazione. Quetso strumento di simulazione permette di verificare su modelli digitali riprodotti in scala reale, la validità delle superfici di stile: si controllano gli effetti delle luci e delle ombre e perfino le immagini riflesse dell'ambiente in cui la vetture viene collocata. I maggiori designer di automobili Giugiaro e Pininfarina, impiegano validamente la Realtà Virtuale per eseguire quelle verifiche di stile che una volta richiedevano l'allestimento di modelli in legno e gesso, in scala reale. In un ambiente R.V, collaborativo e condivisibile dai numerosi designer che lavorano contemporaneamente alla stesurandi uno stesso progetto, la fase di sviluppo dello stile può essere accompagnata parallelamente dalla valutazione visiva delle soluzioni tecniche che possano dar vita e corpo alle idee del designer. Per la preparazione della scena, una scansione del primo schizzo in scala 1:1 e del disegno costruttivo viene acquisita dal calcolatore e decomposta, mediante opportuni software implementrari, nelle sue viste frontale/laterale/posteriore/in pianta, a loro volta configurate all'interno delle facce di un parallelepipedo, a partire da un'origine prefissata. L'effetto finale è

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

quello di un box aperto su due lati, base di partenza per le geometrie dello scenario. Al suo interno sono contenuti il layout dell'abitacolo, nonché le dimensioni dell'ingombro complessivo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Progettazione ergonomica

I principali criteri ergonomici, come l'adozione di una postura corretta e confortevole, devono essere soddisfatti fin dalle fasi iniziali del processo di sviluppo concettuale del veicolo. L'ergonomia, secondo la IEA (International Ergonomics Association), è quella scienza che si occupa dell'interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d'altro tipo) e la funzione per cui vengono progettati (nonché la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati nella progettazione), allo scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle prestazioni del sistema. In pratica è quella scienza che si occupa dello studio dell'interazione tra individui e tecnologie. La qualità del rapporto tra l'utente e il mezzo utilizzato è determinata dal livello di ergonomia. Il requisito più importante per determinare questo livello è la sicurezza, seguito dall'adattabilità, l'usabilità, il comfort, la gradevolezza, la comprensibilità, e così via. Il rapporto tra l'utente ed il mezzo utilizzato influisce inoltre in maniera rilevante sulla "efficienza" dello stesso individuo, come si evince dall'enunciato "migliorare la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle prestazioni del sistema. Per valutare la qualità del rapporto tra una persona e la tecnologia utilizzata, gli ergonomi considerano il lavoro (attività) da svolgere e le richieste dell'utente, le attrezzature utilizzate (dimensioni, forma, disposizione), e le informazioni per il loro utilizzo. L'ergonomia si basa su molte discipline e scienze nello studio degli esseri umani e dei loro ambienti, tra cui antropometria, biomeccanica, ingegneria meccanica, bioingegneria, ingegneria industriale, ingegneria biomedica, design industriale, chinesiologia, fisiologia e psicologia. Nella progettazione ergonomica, in cui si valuta l'incidenza delle soluzioni progettuali sul fattore umano, un manichino virtuale rappresenta un modello realistico dell'uomo, dotato di un proprio scheletro e di numerose articolazioni e giunti.

Le dimensioni dei segmenti corporei sono ricavate da banche dati antropometriche, grazie alle quali è possibile campionare, in fase di progetto, i diversi percentili della popolazione rappresentativa

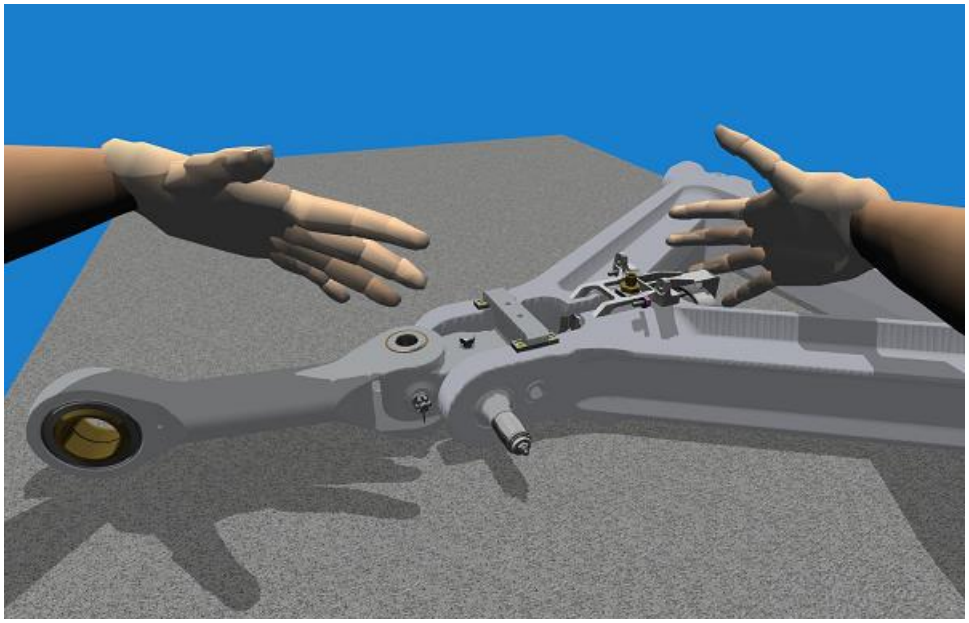
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

dei potenziali fruitori del prodotto. Nella progettazione degli interni di un veicolo, attraverso questi software, il progettista è in grado di stimare in ambiente virtuale, prima di realizzare alcun prototipo fisico definitivo, l'accessibilità, la leggibilità e facilità d'uso della strumentazione, lo spazio disponibile per la testa, spalle braccia, gambe e ginocchia quando il guidatore assume la postura di guida, nonché il corretto dimensionamento del vano porta al fine di ottimizzare le operazioni ingresso/uscita dall'abitacolo.



Un approccio alternativo è costituito dalla perfetta integrazione tra reale e virtuale. Infatti, mediante l'interazione manuale diretta è lo stesso utente-progettista ad interagire in prima persona con le parti del manufatto digitale in fase di progettazione, così da condurre le verifiche prescritte interattivamente, vale a dire attraverso i movimenti delle sue mani e delle sue braccia, movimenti trasferiti all'interno della scena virtuale mediante opportune periferiche di input. Dispositivi tipici di interazione sono i guanti digitali, con sensori di movimento anche sulle dita, ed il tracker di posizione e orientamento delle mani, che consentono di determinare la posizione e l'azione di un corrispondente modello virtuale 3D della mano all'interno dell'ambiente virtuale, interagente con i modelli 3D delle parti del manufatto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Concept Design e Design Review

Il concept design è il modo per nominare la parte creativa della progettazione, in sostanza l'idea, che può essere riferita a differenti ambiti e non solo riguardanti il design, ma ogni qual volta si parli di progettualità. In progettazione, il concept è una proposta progettuale necessaria a definire gli elementi fondamentali di un progetto e fornisce le basi per la realizzazione dello stesso. Rappresenta l'elaborato finale di un metaprogetto. Chiaramente può essere inteso come solo una sezione di tutto il processo creativo, oppure può essere la completa progettazione che si pone come obiettivo di arrivare solo ad un concept senza definirne la fase esecutiva, esempio tipico di quest'ultimo metodo è l'ambito del car design, dove ai saloni per operatori le case automobilistiche presentano concept car che mostrano dove può arrivare il design e la loro tecnologia, ma che non diventeranno mai prodotti per il consumatore finale.

All'interno di un concept il progettista espone le linee guida che accompagneranno la fase esecutiva; tali linee sono di massima e a seconda della qualità del concept stesso a fini progettuali, il prodotto finale può più o meno discostarsi dalla prima proposta concettuale. All'interno di un percorso progettuale possono esserci più proposte concettuali (concept) che nel succedersi testimoniano i punti che il progettista ha seguito per arrivare alla fine del suo elaborato; si può quindi dire che un percorso progettuale è prevalentemente formato da una successione di concetti progettuali. L'impiego combinato di idonei strumenti CAD, di metodologie di simulazione ergonomica e della realtà virtuale rendono possibile il conseguimnto del fine ultimo di dare forma ad un'idea per valutarla e per sperimentarla. Nel caso della produzione di un'automobile, per esempio, una volta che tutti i concetti sono stati definiti (abitabilità, comfort, sportività, ecologia, resistenza, target, contesto) si passa ad altri concetti più dettagliati (ricerca ergonomica, ricerche stilistiche ed esercizi di stile, scelta dei materiali, soluzioni proposte, ricerche di mercato). Questi concetti spesso

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

vengono racchiusi in una concept car, la quale viene esposta (nel caso di modelli importanti) in eventi internazionali come i saloni dell'automobile. La fase concettuale si sviluppa fino ad arrivare sempre più vicina alla fattibilità del progetto e alla messa in produzione del modello definitivo che sarà preceduto da uno o più prototipi sui quali poter agire direttamente al fine di perfezionale il progetto rendendolo idoneo ai vincoli progettuali e legislativi imposti.

Design review, letteralmente significa revisione del progetto, è una pietra miliare all'interno di un sviluppo del processo del prodotto in cui un disegno viene valutato in tutti i suoi requisiti al fine di verificare gli esiti delle attività precedenti e identificare i problemi prima di impegnarsi in ulteriori lavori. Il Design Review finale, in caso di successo, fa scattare quindi il lancio di un prodotto o di rilascio del prodotto. L'applicazione del design review è obbligatoria nell'ambito di controlli di progettazione , nello sviluppo di prodotti in determinati contesti regolamentati, come dispositivi medici. Per definizione, una revisione deve includere persone che sono esterni al team di progettazione. E' noto che il costo di correggere un errore aumenta man mano che progredisce attraverso il processo di sviluppo . Ulteriore sforzo speso nelle prime fasi di sviluppo di scoprire e correggere gli errori è quindi utile. La revisione dei progetti sono esempio di un tale sforzo. Pertanto, un certo numero di revisioni di progetto possono essere effettuate, per esempio per valutare il progetto con diversi criteri (consistenza, usabilità , facilità di localizzazione , ambientale) o durante le varie fasi del processo di progettazione. A valle della fase di concezione del progetto , la R.V. risultta ancora estremamente efficacenella fase di impostazione, durante la quale progettisti, appartenenti a diversi settori, devono interagire per definire e successivamente deliberare il progetto finale. La realtà virtuale, infatti, offre la possibilità a più persone contemporaneamente di analizzare e rivedere il progetto, mettendo a disposizione gli strumenti necessari per evidenziare erroridi progettazione ed effettuare modifiche in tempo reale. In questo modo è possibile coinvolgere

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

nell'analisi non solo i progettisti, ma anche il personale della manutenzione e i diversi settori dell'azienda interessati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Manuali di utilizzo dell'ambiente di modellazione Solidworks
- AA.VV. Cinematica e Dinamica dei Sistemi Multibody a cura di F.Cheli, E. Pennestrì vol I, Casa Editrice Ambrosiana
- "Storia del design" di Renato de Fusco Editore Laterza grandi opere.
- "A/I/S/l Il design e la sua storia", Atti del convegno dicembre 2011 Associazione italiana design Editore Lupetti
- DI GIRONIMO G., PATALANO S, RENNO F. (2007). Francesco: an Innovative Digital Human Model for Ergonomic Studies in CAD Environment. In: Proceedings of "Congreso Internacional Conjunto XVI ADM – XIX INGEGRAF", June 6th-8th, 2007, Perugia, Italy, ISBN 978-884671832-7.
- CAPUTO F, DI GIRONIMO G., MARZANO A. (2006). Ergonomic Optimization of Work Cell of Manufacturing Systems in Virtual Environment. In: Proc. of 5th International Conference on Advanced Engineering Design. Proc. of 5th International Conference on Advanced Engineering Design. Prague. 11th– 14th June 2006. Prague. ISBN 80- 86059-44-8. Selezionato per la rivista internazionale Acta Polytechnica. vol. 46, N° 5/2006, pp. 21-27 ISSN: 1210-2709 (vedi lavoro N. 5).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)